

状态:Leader 质疑之后 (Role C 的回应与新结论)

日期:2026-08-11(leader 质疑后)。分支 role-c/g13-vs-g10-fid-0809。本文档记录 leader 提出质疑之后的完整过程与最终结论, 与质疑前分开。质疑前状态见 docs/STATUS_BEFORE_LEADER_CRITIQUE.md。

1. Leader 的核心质疑 (2026-08-11)

Leader 对我的“workshop only” 结论提出质疑, 核心论点:

- 1. **P1 不是决定性证伪** (n=4/6、VIF≈8.3、共线, 统计不严谨;3 seeds 是 descriptive 不是 inferential)。
- 2. **P1 测错假设**——只测静态 $R_t \rightarrow FID_t \mid g$, 没测 trajectory 的 $R_t \rightarrow \Delta FID_{\{t \rightarrow T\}}$ 。
- 3. **Arm C 才能证伪 scalar-rescaling**——“g=1.3 赢 FID” 不能证伪机制, 真正 要看 scale-matched control 能否消除改善。
- 4. **optimizer-memory 机制没失败, 反而被增强**——raw gradient 近标量等价 ($\cos \approx 0.999996$) 但 optimizer update 非标量等价 ($h=0.837$ vs 1.001), 是真正 值得研究的现象。
- 5. **“负结果 =Workshop” 不成立**——机制型/负结果型工作同样可够主会。
- 6. **结论**: “ICLR-not-ready, 不是 ICLR-dead” ;我“workshop only” 的措辞过强。

2. 我按 leader 提议跑的两个决定性实验

2.1 Arm C(scale-matched control)——leader 的判据

	NFE=1 FID	NFE=2 FID
g=1.0 (A)	315.8	87.7
g=1.3 lr_fixed (B)	208.1	56.6
g=1.3 lr_matched (C)	298.3	87.7

按 leader 自己的判据: NFE2 FID_C = FID_A(完全相等, 改善 100% 消除); NFE1 消除 84%。质量改善大部分是平凡 LR 重缩放。

2.2 未来预测 (leader 说的“真正缺失的一环”)

梯度级 (重训 4 seeds 存 snapshot, 早期 R_{grad}): - 早期 R_{grad} 跨 seed 近恒定 (0.0085–0.0096), 未来 FID 改善 6–63 FID - **早期 R_{grad} 不预测未来 FID(阴性)**

优化器级 (重训存早期 training-state, 早期 R_{opt}): - 早期 R_{opt} 跨 seed 近恒定 (0.0183–0.0207,std 0.0011) - R_{opt} 确实对 gap 敏感 (diff 1.3–1.0 全为正, 机制存在) - **早期 R_{opt} 不预测未来 FID(阴性)**

3. 四重实测证据 (质疑后闭环)

实验	结论
Arm C	g=1.3 改善 84-100% 是平凡 LR 重缩放
P1	残差附庸于标量 gap(偏相关 ≈ 0)
梯度级未来预测	早期 R_{grad} 不预测未来 FID
优化器级未来预测	早期 R_{opt} 不预测未来 FID

4. 质疑后的最终定论

No-Go for ICLR 主会机制论题。

Leader 论题 (Equivalence $\rightarrow$ Symmetry Breaking $\rightarrow$ Accumulation $\rightarrow$ Performance) **前 3 环成立** (机制真实:raw gradient 近标量等价、optimizer update 非标量 等价、 $h_{\text{actual}} \neq h_{\text{pred}}$), 但**最后一环 Performance 在梯度级与优化器级均不成立** (质量改善大部分平凡, 早期残差不预测未来 FID)。

诚实可发表资产:workshop 级结构刻画——非标量梯度/优化器内容存在、有结构、普遍、良性、不预测未来质量。

5. 质疑后新增交付物

- docs/RESPONSE_TO_LEADER.md —逐点针对性回应
- analysis/arm_c_scale_matched_control_result.md —Arm C 结果
- analysis/future_prediction_result.md —梯度级未来预测 (阴性)
- analysis/future_prediction_opt_result.md —优化器级未来预测 (阴性)
- analysis/future_prediction_analysis.py、future_prediction_opt_analysis.py

6. 与质疑前的区别 (一句话)

质疑前: 基于 6 诊断实验 + P1, 结论是 **workshop 级诚实负结果** (~20-30%)。质疑后: 按 leader 提议跑了 **Arm C + 双级未来预测**, 把 leader 的 optimizer-memory $\rightarrow$ Performance 论题测到最后一环, 四重证据闭环, 定论 **No-Go for ICLR 主会**。